和县刘瑛钢构制品有限责任公司
“2022·7·3”一般高处坠落事故
调查报告

2022年7月3日7时30分左右，和县刘瑛钢构制品有限责任公司在施工作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，主要负责人、分管负责人分别作出批示，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。县委、县政府分管负责人、县应急管理局主要负责人、县住建局负责人带领相关人员第一时间赴现场指导现场应急处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律、法规规定，和县人民政府成立由县应急管理局为组长单位，县公安局、县总工会、县住建局、西埠镇人民政府等成员单位组成的和县刘瑛钢构制品有限责任公司“2022·7·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）全面负责事故调查工作，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请两名技术专家组成技术专家组，参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证和技术分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤

亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，分析了事故暴露出来的问题和教训，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1、建设单位: 安徽宏晶新材料股份有限公司，成立于2001年01月16日，统一社会信用代码: 91340500704919189 4(1-1)，类型: 股份有限公司(非上市)，法定代表人: 洪*，住所: 安徽省马鞍山市和县，营业期限: /长期，经营范围: 金刚石系列产品等。

2、施工单位: 和县刘瑛钢构制品有限责任公司，成立于2011年12月02日，统一社会信用代码: 91340500587211025C(1-1)，类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人: 刘*义，住所: 安徽省马鞍山市和县经济开发区，营业期限: /长期，经营范围: 各类工程建设活动等。

该公司2016年5月1日取得由马鞍山市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号: D334067128，资质类别及等级: 建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级，证书有效期: 至2022年12月31日。

3、监理单位: 安徽华正建设工程咨询有限公司，成立于2000年03月28日，统一社会信用代码: 9134018171394938X6(5-5)，类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代

表人: 吴*山，住所: 安徽省巢湖市，营业期限: /长期，经营范围: 一般经营项目: 代理建设单位组织建设工程招标业务、工程监理等。

该公司 2019 年 08 月 23 日取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号: E134001080-4/1，资质类别及等级: 房屋建筑工程监理甲级，证书有效期: 至 2024 年 08 月 23 日。

（二）项目情况和相关单位合同签约情况

安徽宏晶新材料股份有限公司金刚石大单晶研发中心及辅助车间厂房项目（地理位置见图 1），符合国家产业政策，2021 年 5 月 17 日，和县发展和改革委员会予以备案（和发改行审〔2021〕68 号），备案主要建设内容为: 新建一座研发中心和一座辅料车间厂房，其中，研发中心为三层钢筋混凝土结构，建筑面积 7000 平方米; 辅助车间厂房为单层轻钢结构，建筑面积 5000 平方米。项目总投资 2000 万元，其中固定资产投资 2000 万元，项目建设期限为 1 年。

2021 年 12 月 9 日，安徽宏晶新材料股份有限公司与安徽华正建设工程咨询有限公司签订《建设工程监理合同》（合同编号: HZ2021-40），工程名称: 金刚石大单晶研发中心及辅助车间厂房项目-3#、4#厂房工程; 工程地点: 和县西埠镇; 工程规模: 约 14000m^2; 监理期限: 自 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 8 月 10 日; 签约酬金为贰拾叁万元整。

2021 年 12 月 26 日，和县刘瑛钢构制品有限责任公司与安徽宏晶新材料股份有限公司签订《合同协议书》，工程名称:

金刚石大单晶研发中心及辅助车间厂房项目-4#厂房；工程地点：和县西埠镇；工程内容及规模：建筑面积5925.83m^2，框架结构（钢结构），建筑高度11.15m，地上一层，房屋建筑规模中型；工程承包范围：工程施工图纸范围内工程量的施工承包；计划开始现场施工日期2022年2月18日，计划竣工日期2022年6月18日，工程总日历天数120天；签约合同价（含税）为陆佰贰拾万元整。

该项目事发前已完成主体钢结构框架施工，登高作业采用升降平台车协助作业，爬梯用于清理垃圾。2022年5月26日，县住建部门在日常检查中，发现该项目存在临时用电安全隐患，对其下达停工整改通知书。6月16日，对该项目复查验收时，发现临时用电安全隐患未整改到位，继续停工整改。6月23日，建设单位、监理单位和施工单位就进一步落实现场安全管理制度召开专题会议并形成会议纪要。6月28日，县住建部门再次验收，临时用电安全隐患已整改，同意复工。复工后，主要从事项目扫尾阶段钢结构厂房内喷涂、清理垃圾以及厂房周边道路硬化等施工作业。事发后，县住建部门立即下达全面停工通知书。



图 1 事故项目地理位置图

（三）施工许可证办理情况

2022 年 03 月 04 日，县住房和城乡建设局颁发安徽宏晶新材料股份有限公司金刚石大单晶研发中心及辅助车间厂房项目-4#厂房建设工程施工许可证（证书编号：340523202201170201）。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于和县西埠镇安徽宏晶新材料股份有限公司金刚石大单晶研发中心及辅助车间厂房项目 4#厂房西北北侧爬梯处（见图 2）。根据现场查勘和事故调查，该爬梯为框形结构，高度约为 12 米，正面宽度约 0.75 米，侧面宽度约 0.55 米，踏梯间距约 0.8 米，正、侧踏梯呈交替式布置。

7月3日7时30分左右，李*龙（未佩戴安全带）顺着作业现场爬梯外沿向厂房顶部攀爬，攀爬至距离地面垂直高度约6-7米高时，不慎坠落至地面，呈侧仰状态，嘴角有流血。



图2 事故发生地点

（五）现场作业人员持证情况

经调查核实，事故发生时现场实施作业的四名作业人员，丁*传、吴*正和孙*才未持有高处作业资质证书，李*龙（死者）持有高处作业特种作业资质证书（发证机关：芜湖市应急局，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期结束时间：2025-07-04，初期发证：2019-07-04）。

（六）天气情况

根据和县气象局监测，7月3日和县天气为晴天，最低气温25℃，最高气温36℃，东风2级。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

李*龙，和县刘瑛钢构制品有限责任公司员工，男，汉族，34岁，住址：安徽省芜湖市南陵县共山镇。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，本次事故造成直接经济损失约140万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

通过现场勘查，结合当事人陈述，得出事故发生经过如下：

2022年7月3日上午5时30分，带班组长丁*传（现场施工负责人），召集工人吴*正、孙*才、李*龙（死者）开班前会议，口头安排工作事宜和安全提醒。其中，丁*传与孙*才一组

负责在钢结构厂房内粉刷防火涂料；吴*正与李*龙一组，负责涂料搅拌和运送，顺带跑跑腿拿东西。会后，各自进入作业车间。丁*传与孙*才对立柱粉刷防火涂料；吴*正与李*龙搅拌涂料并从事辅助工作。干了一段时间，吴*正在车间内没有看到李*龙，也不知道李*龙本人去哪做什么。

7时30分左右，吴*正因口渴去取水喝，走出车间时，发现李*龙（未佩戴安全带）顺着作业现场4#厂房西北侧爬梯外延向厂房顶部攀爬，攀爬至距离地面垂直高度约6、7米高时（此时吴*正正打算问李*龙上去干什么，话还未说出口），不慎坠落至地面。

（二）应急救援及事故报告情况

事故发生后，吴*正立即跑上前查看，发现李*龙嘴角流着血并不断呼喊：“李*龙、李*龙”，李*龙本人无回应。吴*正又马上边跑向丁*传和孙*才干活的地点边喊：“出事了、出事了”。接着，丁*传打电话给老板刘*义报告情况，刘*义立即安排先将李*龙第一时间送至和县人民医院抢救，同时吴*正拨打了“120”急救电话。因“120”来需要一段时间，害怕错过抢救时间，随后丁*传利用公司一辆面包车将李*龙送往和县人民医院，在快到达医院时，才看到“120”急救车，面包车示意后，未停车，直接将李*龙送到医院进行抢救，后经抢救无效死亡。接报后，和县刘瑛钢构制品有限责任公司法定代表人刘*义、总经理刘*明赶赴县人民医院，刘*明9:03

拨打了“110”报警，西埠镇派出所接警后电话报告西埠镇政府。

9：07，西埠镇政府向县应急管理局报告事故相关情况。

10:36，县应急管理局向市应急管理局报告事故相关情况。

四、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

经调查认定，本起事故的直接原因是：作业人员李*龙，安全意识淡薄，在未按规定佩戴安全带及未接受作业前安全交底的情况下，擅自登高作业，且从爬梯外沿攀爬不慎坠落。

（二）事故间接原因

1、和县刘瑛钢构制品有限责任公司

作业人员使用的爬梯不符合规范[1]要求，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》相关[2]规定。

2、和县刘瑛钢构制品有限责任公司

对作业现场安全管理不到位，未严格落实安全生产责任制，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；生产安全隐患排查治理落实不到位，督促检查本单位的安全生产工作不力。

---

[1]《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053．1—2009）

5．3．1 单段梯高宜不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台，平台的垂直间距宜为6m。单段梯及多段梯的梯高均应不大于15m。

5．3．2 梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 5.1.7 固定式直梯应采用金属材料制成，并应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》 GB 4053.1的规定；梯子净宽应为400mm~600mm，固定直梯的支撑应采用不小于L7OX6的角钢，埋设与焊接应牢固。直梯顶端的踏步应与攀登顶面齐平，并应加设1.lm~l.5m高的扶手。

5.1.8 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。

（三）事故性质

经调查认定，该起一般事故是一起生产安全责任事故。

五、责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任人员

李*龙，和县刘瑛钢构制品有限责任公司员工，安全意识淡薄，未按规定佩戴安全带，未接受作业前安全交底情况下且从爬梯外沿攀爬，严重违规作业，对这起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议行政处罚人员

1、刘*义，和县刘瑛钢构制品有限责任公司法定代表人

未严格履行企业负责人的安全生产管理职责，安全生产教育和培训计划落实不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，隐患排查治理工作流于形式；对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]之规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

2、张*冰，和县刘瑛钢构制品有限责任公司事发项目负责人

未严格履行项目负责人的安全生产管理职责，检查本单位的安全生产状况不到位，生产安全事故隐患排查不力，安全技术交底措施未落实，对事故发生负有主要管理责任。依据

[3]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

3、王*好，安徽宏晶新材料股份有限公司项目安全负责人

未严格履行项目安全负责人的安全生产管理职责，生产安全事故隐患排查不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议行政处罚单位

1、和县刘瑛钢构制品有限责任公司

作业现场安全管理不到位，未严格落实安全生产责任制，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；生产安全隐患排查治理制度落实不到位，督促检查本单位的安全生产工作不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]规定，建议由和县应急管理局给予其行政处罚。

2、安徽华正建设工程咨询有限公司

对和县刘瑛钢构制品有限责任公司作业人员使用不符合相关规范的登高爬梯；安全技术措施落实不到位；机械设备和施工机具的维护、保养、使用情况等问题排查整改监督不力；安全生产教育培训情况审查不到位。建议县住建部门依

---

[4]《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

据《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全管理条例》等法律法规之规定对其依法处理，并将处理结果报县安委会办公室。

六、事故防范措施和建议

（一）安徽宏晶新材料股份有限公司

一要深刻吸取事故教训，深入开展《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规学习，贯彻落实企业安全生产主体责任。二要强化安全管理，加强对外协单位审核和安全监管，切实防范化解各类安全风险。三是按照相关法律、法规要求，履行项目建设“三同时”手续。

（二）安徽华正建设工程咨询有限公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实监理单位安全生产责任，切实加强对监理项目的安全生产工作监督管理，建立健全相关制度并严格落实，加强对监理人员管理，切实履职尽责。

（三）和县刘瑛钢构制品有限责任公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，依法规范开展生产经营活动。要增强安全意识，切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制。加强对从业人员的管理和安全教育培训，要将对从业人员安全教育培训作为安全管理的一项重要工作，保证安全规章制度、操作规程及安全责任制落实到位。强化作业现场安全管理，加大安全检查力度，对未按规定进行相关教育培训合格的人员不得上岗作业，及时消

除作业现场存在的各类事故隐患。

（四）属地政府及相关部门

属地政府和建设施工主管部门要持续深入开展本地本行业领域内安全生产隐患排查治理工作，采取积极有效措施推动企业落实安全生产主体责任，严格执法监督检查，把安全生产“属地监管”和“三个必须”责任落到实处。建设施工主管部门与属地政府要加强建筑施工领域协调、沟通和信息共享，停开工要相互告备，检查情况相互通报，形成合力，坚决防范化解安全生产各类风险，排查治理各类隐患，形成安全生产长效机制。

和县人民政府“2022·7·3”

一般高处坠落事故调查组

2022年8月22日